(1) மாறிலிச் சார்பின் வகையிடல் பூஜ்ஜியமாகும்

$$y = f(x) = k \text{ என்க, } k \text{ ஒரு மாறிலி}$$

$$\text{எனவே } f(x+\Delta x) = k \text{ மற்றும்}$$

$$f(x+\Delta x) - f(x) = k - k = 0$$

$$\text{இதிலிருந்து, } \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = 0$$

$$\text{எனவே, } \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = 0$$

$$\text{That is, } f'(x) = 0$$

$$\text{or } \boxed{\frac{d}{dx}(k) = 0}$$

(2) $y = x^n$ எனும் அடுக்குச் சார்பு, $n > 0$ என்பது ஒரு முழு எண்

$$f(x) = x^n \text{ என்க.}$$

$$\text{எனவே, } f(x+\Delta x) = (x+\Delta x)^n \text{ மற்றும்}$$

$$f(x+\Delta x) - f(x) = (x+\Delta x)^n - x^n$$

$$\text{இதிலிருந்து, } \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{(x+\Delta x)^n - x^n}{(x+\Delta x)-x}$$

$$\text{ஆகையால் } \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x+\Delta x)^n - x^n}{(x+\Delta x)-x}$$

$$= \lim_{y \to x} \frac{y^n - x^n}{y-x} = nx^{n-1}$$ இங்கு $y = x + \Delta x$ என்க மற்றும் $\Delta x \to 0$ எனில் $y \to x$

$$\text{அதாவது } \frac{d}{dx} f(x) = nx^{n-1} \quad \text{அல்லது } \boxed{\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}}$$

கிளைத்தேற்றம் 10.1

$n = \frac{p}{q}, (p,q) = 1$ எனில், $\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{p}{q}}\right) = \frac{p}{q} x^{\frac{p}{q}-1}$

கிளைத்தேற்றம் 10.2

α என்பது ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண் எனில், $\frac{d}{dx}(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}$

சில உதாரணங்கள்

(1) $\frac{d}{dx}(5) = 0$ ஏனெனில் 5 ஒரு மாறிலியாகும்

(2) $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2,$ அடுக்குச் சார்பு விதியின்படி

04_10 Differential Calculus 2.indd 163 25-03-2019 13:36:11